РАЗДЕЛ IV • ТЕМА 4.6

Практическая работа: вложенные циклы



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Научиться решать задачи с двумя уровнями повторений: фигуры, таблицы и перебор вариантов.

Критерий оценивания

Решает задачи с двумя уровнями повторений.

Сегодня узнаем:

план «строки × столбцы» | перебор вариантов | задачи по уровням | чек-лист и критерии

МЕТОД

Сначала нарисуй в тетради, потом пиши код.

Внешний цикл — строки, внутренний — что печатаем в одной строке.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Как решать задачу

1	**Нарисуй результат**	строки и столбцы в тетради
2	**Внешний цикл**	сколько строк, от чего до чего
3	**Внутренний цикл**	что и сколько раз в строке i
4	**Переход строки**	println() после внутреннего
5	**Проверь**	маленький размер: 2 или 3

ПРИМЕР 1

Числовой квадрат

```
int n = sc.nextInt();
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    for (int j = 1; j <= n; j++) {
        System.out.print(j + " ");
    }
    System.out.println();
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
(3)  1 2 3
     1 2 3
     1 2 3
```

Строки — i от 1 до n

Столбцы — печатаем j

Вариант — печатать i — получатся строки 1 1 1, 2 2 2…

ПРИМЕР 2

Перебор: a + b = 10

```
for (int a = 1; a <= 9; a++) {
    for (int b = a; b <= 9; b++) {
        if (a + b == 10) {
            System.out.println(a + " + " + b);
        }
    }
}
```

НА ЭКРАНЕ

```
1 + 9
2 + 8
3 + 7
4 + 6
5 + 5
```

Идея — проверить все пары чисел

b = a — без повторов: 1+9, но не 9+1

Внутри — ветвление из темы 3

ЛОВУШКА

println() не на своём месте

Если println() внутри внутреннего цикла, каждый элемент окажется на новой строке.

Переход строки — между закрывающими скобками двух циклов.

ОШИБКА

```
for (...) {
  for (...) {
    print("*"); println();
  }
}
```

ПРАВИЛЬНО

```
for (...) {
  for (...) print("*");
  println();
}
```

ЗАДАНИЯ

Выберите уровень

Уровень A

Ввести n и m, вывести прямоугольник n × m из звёздочек.

Уровень B

Перевёрнутый треугольник: в первой строке n звёздочек, в последней — одна.

Уровень C

Найти все пары a, b от 1 до 20, где a • b = 24.

Для каждой задачи: рисунок или ожидаемый вывод в тетради и проверка при маленьком n.

САМОПРОВЕРКА

Чек-лист перед сдачей

1	**Разные счётчики**	i — внешний, j — внутренний
2	**println() на своём месте**	после внутреннего цикла
3	**Верные границы**	сколько строк и сколько в строке
4	**Проверено при n = 1 и n = 3**	вывод совпал с рисунком
5	**Отступы**	видно, где какой цикл

ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки работы

Критерий	Баллы
Программа компилируется и запускается	2
Оба цикла записаны верно	3
Вывод совпадает с ожидаемым	3
Рисунок или план в тетради	1
Код оформлен: отступы, понятные имена	1
Итого	10

ИТОГ УРОКА

Рефлексия

Внешний цикл в моей задаче…

Внутренний цикл отвечает за…

Самой сложной была…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Решите задачу уровня С и объясните в тетради, что делает внешний и что — внутренний цикл.

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

4.7. СРСП: разработка программ с циклическими алгоритмами